초급과정 · 문제지

1. 다음 <보기>에서 [A] 로 가장 적절한 것은?

<보기>

물체에 힘을 가하면 물체의 모양이나 운동 상태가 변한다. 물체에 가해진 힘이 제거되었을 때 물체가 원래 모양으로 되돌아가는 성질을 탄성이라고 한다. 그러나 가해진 힘의 크기가 어느 한계를 넘어서면 물체의 모양에 영구적인 변화가 발생하고 이 경우에는 힘을 제거해도 물체는 원래 상태로 되돌아가지 않는다. 이렇게 물체가 탄성을 잃기 시작하는 순간의 힘의 크기를 [A] 라고 한다.

① 끊는점
② 녹는점
③ 항복점
④ 중력
⑤ 탄성력

2. 다음 <보기>는 레이저(laser)에 대한 설명이다.

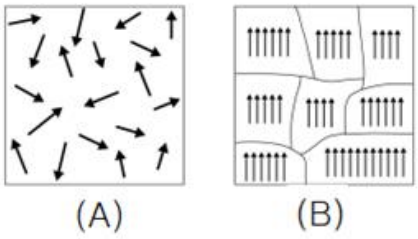
<보기>

ㄱ. 햇빛과 비교할 때 퍼지지 않고 특정 방향으로 진행한다.
ㄴ. 형광등에서 나오는 빛은 레이저이다.
ㄷ. 햇빛과 비교할 때 특정한 파장을 갖는다.

레이저에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림은 (A)와 (B) 두 가지 물질의 내부 자극 방향과 자기 구역을 나타낸 것이다. (A)와 (B)에서 화살표는 내부 자극 방향을 나타내고, (B)에서 실선으로 구분된 구역은 자기 구역을 나타낸다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (A)는 자석이다.
ㄴ. (B)에서 자기 구역내의 자극 방향은 동일하다.
ㄷ. 철못은 (A)보다 (B)에 잘 붙는다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

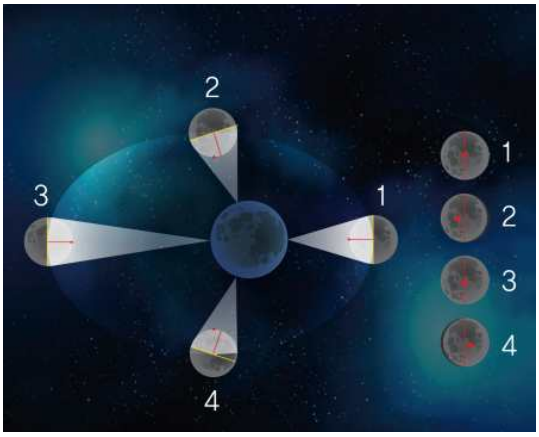
4. 다음 <보기>에서 [A], [B], [C]로 가장 적절한 것을 순서대로 적은 것은?

<보기>

[A]는 물질 내부에서 자유롭게 움직일 수 있는 자유 전자가 존재하지 않아 전기가 통하지 않는다. 이에 비해 전기가 잘 통하는 물질은 [B]이고, 보통 전기가 통하지 않으나 특정한 조건에서 전기가 통하게 되는 물질을 [C]라고 한다.

① 도체, 부도체, 반도체
② 도체, 반도체, 부도체
③ 부도체, 도체, 반도체
④ 부도체, 반도체, 도체
⑤ 반도체, 도체, 부도체

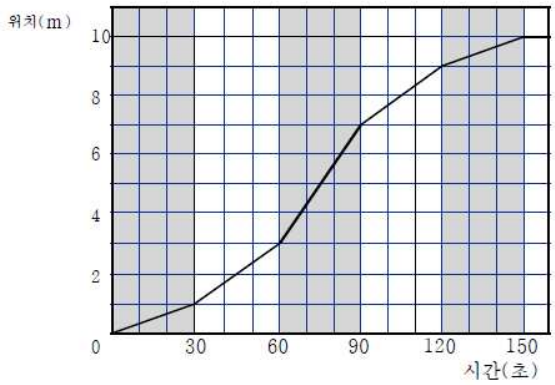
5. 그림과 같이 지구의 한 지점에서 달을 한 달 동안 관찰하면, 달 표면의 한 지점(빨간 점)이 시간에 따라 조금씩 움직여 다시 제자리로 돌아온다. 이 현상은 달의 자전축과 공전 궤도면이 수직이 아니기 때문에 발생한다.



이 현상으로 가장 적절한 것은?

① 달진동
② 일식
③ 월식
④ 코로나
⑤ 세차운동

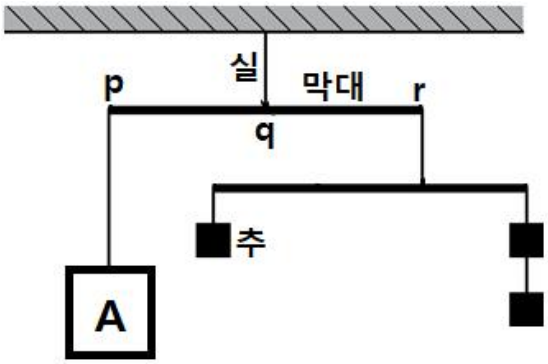
6. 그림은 직선으로 움직이는 장난감 자동차의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다.



자동차의 속력이 가장 빠른 구간은?

① 0~30 초
② 30~60 초
③ 60~90 초
④ 90~120 초
⑤ 120~150 초

7. 그림과 같이 막대가 질량이 10 g인 추와 물체 A에 실로 연결되어 수평으로 평형을 유지하고 있다. 점 p에서 점 q까지의 길이, q에서 점 r까지의 길이는 같다. 막대와 실의 무게는 무시한다.



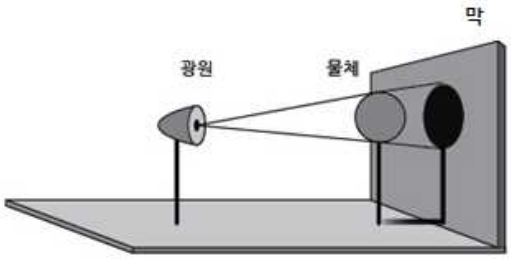
A의 무게는 추의 몇 배인가?

① 1배
② 2배
③ 3배
④ 4배
⑤ 5배

8. 다음 중 열이 잘 전달되어야 편리한 것은?

① 주방 장갑
② 냄비 바닥
③ 국자 손잡이
④ 요리용 젓가락
⑤ 프라이팬 손잡이

9. 그림은 광원 앞 물체에 의해서 막에 그림자가 생기는 실험을 나타낸 것이다.



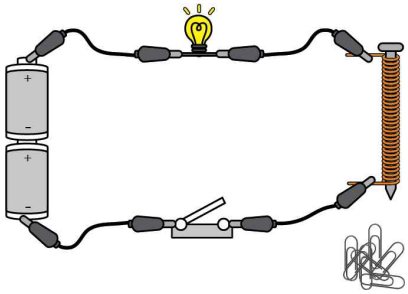
그림자의 크기를 크게 만드는 방법으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 광원과 막을 고정하고 물체를 광원 쪽으로 옮긴다.
ㄴ. 물체와 막을 고정하고 광원을 물체 쪽으로 옮긴다.
ㄷ. 광원과 물체를 고정하고 막을 물체 쪽으로 옮긴다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄷ

10. 그림은 못에 에나멜선을 50회 감고 에나멜선을 전기 회로에 연결하여 전자석을 만드는 실험을 나타낸 것이다. 감은 못을 클립에 가까이 가져가자 클립이 전자석에 붙었다.



전자석에 붙은 클립의 수를 늘리기 위한 방법으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 전지를 직렬로 3개 연결한다.
ㄴ. 못을 나무젓가락으로 바꾼다.
ㄷ. 못에 에나멜선을 150회 감는다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

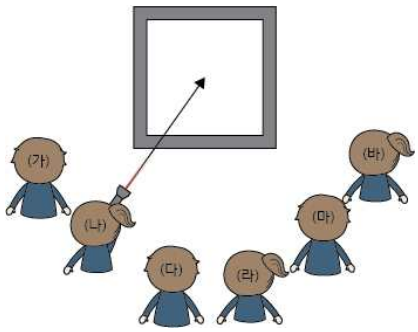
11. 다음 <보기>의 대화에서 빛의 굴절 현상에 대해 적절하게 말하지 않은 사람은?

<보기>

하늘: 돋보기는 빛의 굴절 현상을 보여주는 대표적인 물건이라 생각해.
수빈: 친구들의 안경으로 글자를 보는 것도 굴절 현상을 이용한 것이야.
미진: 카메라도 빛의 굴절 현상을 잘 활용한 것이야.
다운: 화장실 거울을 이용해서 내 얼굴을 보는 것도 빛의 굴절 때문이지.
고은: 물컵에 있는 빨대가 꺾여 보이는 것도 마찬가지야.

① 하늘
② 수빈
③ 미진
④ 다운
⑤ 고은

12. 그림과 같이 벽에 걸린 거울을 중심으로 한 반원에 6명의 학생들이 서 있다. 학생 (나)가 얼굴 높이에서 거울을 향하여 손전등을 켰다.



거울에서 반사된 손전등 빛을 가장 선명하게 보는 학생은?

① (가)
② (다)
③ (라)
④ (마)
⑤ (바)

13. 다음 <보기>는 소리의 성질에 대한 설명이다.

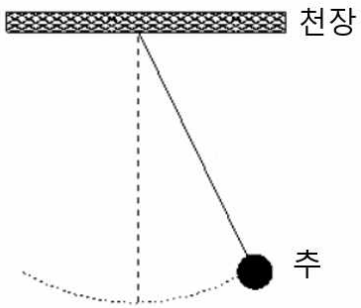
<보기>

ㄱ. 소리는 기체, 액체, 진공을 통해 전달될 수 있다.
ㄴ. 소리는 진행하다가 벽에 부딪치면 반사된다.
ㄷ. 서로 다른 악기의 소리는 음색을 통해 구별될 수 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림과 같이 추가 실로 천장에 매달려 왕복 운동한다.



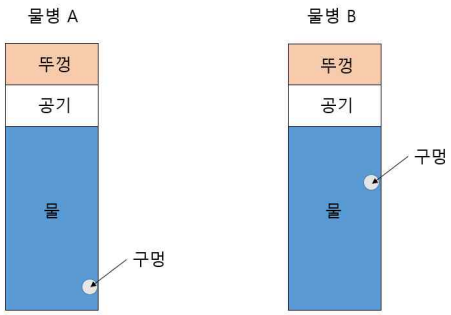
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 최고점에서 구심력의 크기는 실이 추를 당기는 힘의 크기와 같다.
ㄴ. 속력은 최저점에서가 최고점에서보다 크다.
ㄷ. 추에 작용하는 알짜힘의 크기는 최고점에서가 최저점에서보다 크다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

15. 그림과 같이 물이 일부 채워진 밀폐된 동일한 원통형 물병 A와 B에 송곳으로 작은 구멍을 뚫었더니 물이 물병에서 새어 나오다가 멈추었다. A와 B의 구멍의 높이는 물병의 바닥에서부터 각각 $1\,\mathrm{cm}$와 $5\,\mathrm{cm}$이다. 물이 물병에서 새어 나오다가 멈춘 후, 물의 높이는 구멍의 높이보다 높다.



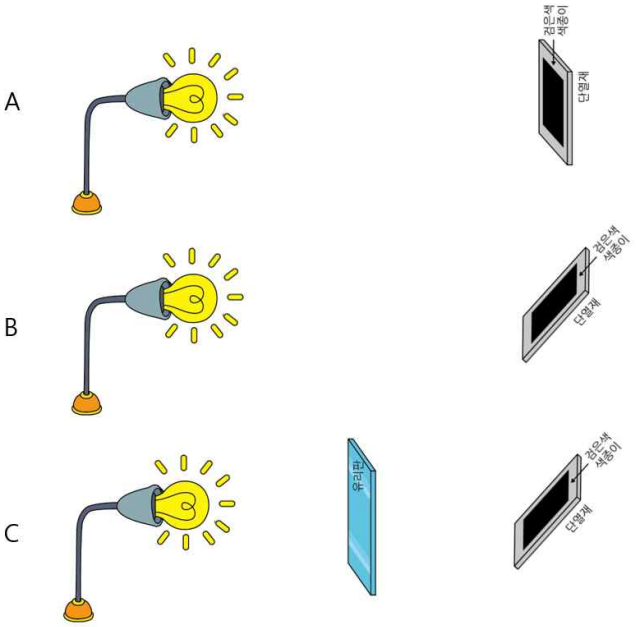
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 물이 물병에서 새어 나오다가 멈춘 후, 구멍의 높이에서 물의 압력과 대기압은 같다.
ㄴ. 물병에서 새어 나온 물의 부피는 A가 B보다 크다.
ㄷ. 물이 물병에서 새어 나오다가 멈춘 후, 물병 안의 공기의 압력은 A가 B보다 작다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림과 같이 실험 A~C에서 동일한 전구를 이용하여 단열재 위에 놓인 검은색 색종이의 온도를 높인다. A에서 색종이를 수직으로 놓았고, B에서 색종이를 비스듬히 놓았다. C에서는 색종이를 B와 같이 놓고, 전구와 색종이 사이에 투명한 유리판을 수직으로 놓았다.



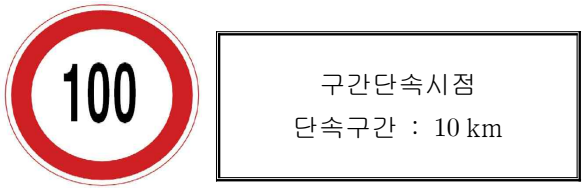
전구를 켠 후 일정 시간이 지났을 때, A~C의 색종이의 온도를 옳게 비교한 것은?

① $\mathrm{A} < \mathrm{B} < \mathrm{C}$
② $\mathrm{A} < \mathrm{C} < \mathrm{B}$
③ $\mathrm{B} < \mathrm{C} < \mathrm{A}$
④ $\mathrm{C} < \mathrm{B} < \mathrm{A}$
⑤ $\mathrm{C} < \mathrm{A} < \mathrm{B}$

17. 학생이 평평한 바닥에서 도미노 놀이를 하다가 나무토막이 중간에서 쓰러졌다. 서 있는 나무토막은 쓰러진 나무토막보다 어떤 에너지가 더 큰가?

① 운동에너지
② 중력 퍼텐셜에너지
③ 열에너지
④ 빛에너지
⑤ 전기 퍼텐셜에너지

18. 자동차가 12시 10분에 길이가 10 km인 다리에 들어서는데, 다리 입구에 그림과 같이 제한속도(100 km/h)와 단속 구간(총 다리 길이: 10 km)에 대한 표지판이 있었다.



과속하지 않고 가장 빨리 달렸을 때 자동차는 다리를 언제 빠져나오겠는가?

① 12시 15분
② 12시 16분
③ 12시 17분
④ 12시 18분
⑤ 12시 19분

19. 그림과 같이 학생 A가 주전자에 물을 끓이고 있다. A는 가스레인지의 불꽃이 주전자를 뜨겁게 하여 물을 끓게 하고, 불꽃 앞에 있는 자신을 따뜻하게 한다는 것을 알았다.



<보기>에서 A 가 발견한 현상에 대해 옳게 설명한 사람은?

<보기>

하늘: 주전자의 밑바닥과 윗부분은 동시에 뜨거워진다.
수빈: 주전자에 담긴 물은 동시에 뜨거워진다.
미진: 주전자의 윗부분에 있는 물이 먼저 데워져 아래로 내려간다.
다운: 주전자의 물이 위아래로 이동하여 열을 전달하는 방식을 전도라고 한다.
고은: 복사의 방식으로 열이 전달되어 A 의 몸이 따뜻하게 되었다.

① 하늘
② 수빈
③ 미진
④ 다운
⑤ 고은

20. 다음 <보기>는 극지방에 사는 북극곰의 몸에서 일어나는 열전달 과정에 대해 학생들이 말한 것이다.

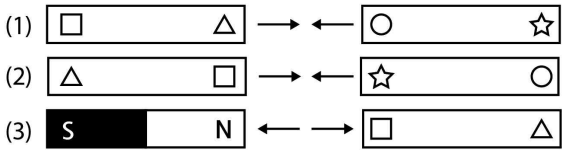
<보기>

하늘: 대류를 이용하여 적외선 카메라로 북극곰을 발견할 수 있어.
수빈: 털이 많은 북극곰이 털이 적은 북극곰보다 체온 유지에 유리한 것은 복사 때문이야.
미진: 북극곰의 털이 흰색인 이유는 대류를 이용하기 위해서야.
다운: 북극곰의 손에 놓인 얼음이 녹는 이유는 전도 때문이야.
고은: 북극곰의 코에서 나오는 김에 의한 열의 이동은 복사야.

<보기>에서 옳게 설명한 사람은?

① 하늘
② 수빈
③ 미진
④ 다운
⑤ 고은

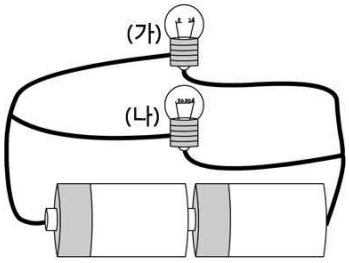
21. 그림 ⑴, ⑵와 같이 극 표시가 없는 두 막대자석을 가까이 하였더니 서로 끌어당겼다. 그림 ⑶과 같이 극 표시가 있는 막대자석을 극 표시가 없는 막대자석 중의 하나에 가까이하였더니 서로 밀어 내었다.



N극인 것을 모두 나타낸 것은?

① □, △
② △, ☆
③ □, ☆
④ ○, ☆
⑤ ○, □

22. 그림과 같이 전지와 동일한 전구 (가)와 (나)를 연결하여 전기 회로를 구성하였더니 (가)와 (나)의 불이 모두 켜졌다가, 잠시 후 (가)의 필라멘트가 끊어졌다.



(가)의 필라멘트가 끊어진 후, 전구의 밝기에 대한 설명으로 옳은 것은?

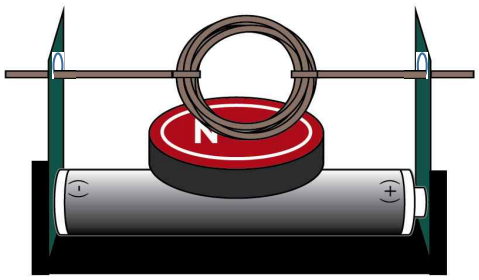
① (가)의 밝기가 더 밝아진다.
② (나)의 불이 꺼진다.
③ (나)의 밝기가 더 어두어진다.
④ (나)의 밝기가 변하지 않는다.
⑤ (나)의 밝기가 더 밝아진다.

23. 소를 기르는 목장에서는 소가 갑자기 풀을 먹지 않거나 먹는 양이 줄어들면 소에게 자석을 먹여 치료하기도 한다. 이는 실수로 먹은 못이나 철사가 소의 몸속에 상처를 입힐 때 이런 물질들을 자석에 붙여 제거할 수 있기 때문이다.

다음 중 소를 치료하는 자석의 성질과 같은 성질을 활용한 것은?

① 카메라
② 발광다이오드
③ 냉장고 문에 붙이는 자석
④ 전구
⑤ 바이메탈

24. 그림과 같이 네오디뮴 자석을 전지에 수평으로 붙이고 고리 모양의 에나멜선의 양 끝을 구리판 구멍에 넣어 간이 전동기를 만들었다. 에나멜선의 한쪽 끝은 에나멜을 모두 제거하고 다른 쪽 끝은 에나멜을 절반만 제거하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 에나멜을 절반만 벗긴 에나멜선의 벗긴 쪽이 아래를 향할 때 고리에 전류가 흐른다.
ㄴ. 에나멜선에 전류가 흐를 때 고리가 자석처럼 작용하여 고리가 회전한다.
ㄷ. 에나멜선의 양쪽 끝부분에서 에나멜을 모두 벗기면 고리의 회전이 더 빨라진다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 그림과 같이 금속 막대의 한쪽 끝에 알루미늄 포일을 올려놓고 털가죽으로 마찰한 고무풍선을 금속 막대의 오른쪽에 가까이하였더니, 알루미늄 포일이 튀어 나갔다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 털가죽에서 고무풍선으로 전자가 이동하여 고무풍선이 대전 되었다.
ㄴ. 알루미늄 포일에 음(−)전하가 유도되었다.
ㄷ. 종이컵을 금속 컵으로 바꿔 같은 실험을 하면 알루미늄 포일이 더 멀리 튀어 나간다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ